UP Board • Class 10 • Mathematics (822)

अध्याय 8 : त्रिकोणमिति का परिचय

Chapter 8 : Introduction to Trigonometry

Previous Year Question Bank 2022 – 2026

चैप्टर-वार प्रश्न बैंक • द्विभाषी हल सहित

इस PDF में / Inside:

कुल 69 अद्वितीय प्रश्न (दोहराए गए प्रश्न "Asked in" में जोड़ दिए गए हैं) / 69 unique questions (repeats merged under "Asked in").

खण्ड / Section	प्रश्न / Questions
A – MCQ (1)	45
B – Very Short (1)	1
C – Short (2)	18
D – Short (4)	1
E – Long (6)	4

स्रोत सेट / Source sets : 2022 – AY, BA, RE • 2023 – DX, DY, EB, ZZ • 2024 – HV, HX, HZ, IB • 2025 – BW, BY, CA, CB • 2026 – FW, FX, GA, GB.

नोट / Note : ऊँचाई एवं दूरी (उन्नयन/अवनमन कोण) के प्रश्न अध्याय 9 में रखे जाएँगे। Height & distance questions go to Chapter 9.

त्वरित सूत्र-सारणी / Quick Formula Sheet

अनुपात / Ratios

$\sin\theta=\frac{\text{perp}}{\text{hyp}},\ \cos\theta=\frac{\text{base}}{\text{hyp}}$

$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{\text{perp}}{\text{base}}$

$\text{cosec}\,\theta=\frac{1}{\sin\theta},\ \sec\theta=\frac{1}{\cos\theta},\ \cot\theta=\frac{1}{\tan\theta}$

पूरक कोण / Complementary angles

$\sin(90^\circ-\theta)=\cos\theta,\ \tan(90^\circ-\theta)=\cot\theta$

$\sec(90^\circ-\theta)=\text{cosec}\,\theta$

सर्वसमिकाएँ / Identities

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$

$1+\cot^2\theta=\text{cosec}^2\theta$

मान सारणी / Values

θ	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	1/2	1/√2	√3/2	1
cos	1	√3/2	1/√2	1/2	0
tan	0	1/√3	1	√3	अपरिभाषित

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / Section A : Multiple Choice Questions (1 Mark)

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2022 (Set RE, Q.A-1(e)), 2023 (Set ZZ, Q.A-8), 2024 (Set HX, Q.A-11), 2025 (Set BY, Q.A-13), 2026 (Set FW, Q.A-12)

प्र.1 यदि $\sin\theta=\cos\theta$, $0^\circ\le\theta\le90^\circ$ है, तो θ का मान होगा :

Q.1 If $\sin\theta=\cos\theta$, $0^\circ\le\theta\le90^\circ$, then the value of θ will be :

(A) 60° (B) 45°

(C) 30° (D) 0°

सही उत्तर : (B) 45° | Correct Answer : (B) 45°

हल :

दिया है $\sin\theta=\cos\theta$; दोनों पक्षों को $\cos\theta\neq0$ से भाग देने पर :

$$\tan\theta=1$$

चूँकि $\tan45^\circ=1$, अतः $\theta=45^\circ$ ।

Solution :

Given $\sin\theta=\cos\theta$; dividing both sides by $\cos\theta\neq0$:

$$\tan\theta=1$$

Since $\tan45^\circ=1$, $\theta=45^\circ$.

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.A-11), 2024 (Set HX, Q.A-12)

प्र.2 $\frac{\sin15^\circ}{\cos75^\circ}$ का मान होगा :

Q.2 The value of $\frac{\sin15^\circ}{\cos75^\circ}$ will be :

(A) 1 (B) 0

(C) 2 (D) -1

सही उत्तर : (A) 1 | Correct Answer : (A) 1

हल :

$\cos75^\circ=\cos(90^\circ-15^\circ)=\sin15^\circ$

$$\frac{\sin15^\circ}{\cos75^\circ}=\frac{\sin15^\circ}{\sin15^\circ}=1$$

Solution :

$\cos75^\circ=\cos(90^\circ-15^\circ)=\sin15^\circ$

$$\frac{\sin15^\circ}{\cos75^\circ}=\frac{\sin15^\circ}{\sin15^\circ}=1$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: A-11 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.3 $\frac{\sin27^\circ}{\cos63^\circ}$ का मान होगा :

Q.3 The value of $\frac{\sin27^\circ}{\cos63^\circ}$ will be :

(A) 1 (B) -1

(C) 0 (D) $\frac{1}{2}$

सही उत्तर : (A) 1 | Correct Answer : (A) 1

हल :

$\cos63^\circ=\cos(90^\circ-27^\circ)=\sin27^\circ$ (पूरक कोण सूत्र)

$$\frac{\sin27^\circ}{\cos63^\circ}=1$$

Solution :

$\cos63^\circ=\cos(90^\circ-27^\circ)=\sin27^\circ$ (complementary angles)

$$\frac{\sin27^\circ}{\cos63^\circ}=1$$

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.4 $\frac{\sin 31^\circ}{\cos 59^\circ}$ का मान होगा :

Q.4 The value of $\frac{\sin 31^\circ}{\cos 59^\circ}$ will be :

(A) -1 (B) 0

(C) 1 (D) 2

सही उत्तर : (C) 1 | Correct Answer : (C) 1

हल :

$\cos 59^\circ = \cos(90^\circ - 31^\circ) = \sin 31^\circ$

$$\frac{\sin 31^\circ}{\cos 59^\circ} = 1$$

Solution :

$\cos 59^\circ = \cos(90^\circ - 31^\circ) = \sin 31^\circ$

$$\frac{\sin 31^\circ}{\cos 59^\circ} = 1$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.5 $\cos^2 67^\circ - \sin^2 23^\circ$ का मान होगा :

Q.5 The value of $\cos^2 67^\circ - \sin^2 23^\circ$ will be :

(A) ∞ (B) -1

(C) 0 (D) 1

सही उत्तर : (C) 0 | Correct Answer : (C) 0

हल :

$\cos 67^\circ = \cos(90^\circ - 23^\circ) = \sin 23^\circ$

$$\cos^2 67^\circ - \sin^2 23^\circ = \sin^2 23^\circ - \sin^2 23^\circ = 0$$

Solution :

$\cos 67^\circ = \cos(90^\circ - 23^\circ) = \sin 23^\circ$

$$\cos^2 67^\circ - \sin^2 23^\circ = \sin^2 23^\circ - \sin^2 23^\circ = 0$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.6 $\cos 0^\circ$ का मान होगा :

Q.6 The value of $\cos 0^\circ$ will be :

(A) 1 (B) 0

(C) 2 (D) -1

सही उत्तर : (A) 1 | Correct Answer : (A) 1

हल :

त्रिकोणमितीय मानों की सारणी से $\cos 0^\circ = 1$ ।

Solution :

From the table of trigonometric values, $\cos 0^\circ = 1$.

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-5 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.7 $\sec 45^\circ$ का मान है :

Q.7 The value of $\sec 45^\circ$ is :

(A) 1 (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{2}$

सही उत्तर : (D) $\sqrt{2}$ | Correct Answer : (D) $\sqrt{2}$

हल :

$$\sec 45^\circ = \frac{1}{\cos 45^\circ}$$

$$= \frac{1}{1/\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Solution :

$$\sec 45^\circ = \frac{1}{\cos 45^\circ}$$

$$= \frac{1}{1/\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-7 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.8 $\operatorname{cosec} 60^\circ$ का मान है :

Q.8 The value of $\operatorname{cosec} 60^\circ$ is :

(A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

सही उत्तर : (A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ | Correct Answer : (A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

हल :

$$\operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{1}{\sin 60^\circ}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}/2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Solution :

$$\operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{1}{\sin 60^\circ}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}/2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-10 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.9 $4\sin 30^\circ \cos 60^\circ$ का मान होगा :

Q.9 The value of $4\sin 30^\circ \cos 60^\circ$ will be :

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{8}$

सही उत्तर : (A) 1 | Correct Answer : (A) 1

हल :

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2},\ \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1$$

Solution :

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2},\ \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.10 $2\tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$ का मान होगा :

Q.10 The value of $2\tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$ will be :

(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) 2
(D) इनमें से कोई नहीं / None of these

सही उत्तर : (C) 2 | Correct Answer : (C) 2

हल :

$\tan 45^\circ = 1,\ \cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$2(1)^2 + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = 2$$

Solution :

$\tan 45^\circ = 1,\ \cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$2(1)^2 + \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = 2$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.11 $2\tan^2 45^\circ + \sec^2 30^\circ - 2\cos^2 0^\circ$ का मान होगा :

Q.11 The value of $2\tan^2 45^\circ + \sec^2 30^\circ - 2\cos^2 0^\circ$ will be :

(A) $\frac{1}{4}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{4}$
(D) $\frac{4}{3}$

सही उत्तर : (D) $\frac{4}{3}$ | Correct Answer : (D) $\frac{4}{3}$

हल :

$\tan 45^\circ = 1,\ \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}},\ \cos 0^\circ = 1$

$$2(1) + \frac{4}{3} - 2(1) = \frac{4}{3}$$

Solution :

$\tan 45^\circ = 1,\ \sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}},\ \cos 0^\circ = 1$

$$2(1) + \frac{4}{3} - 2(1) = \frac{4}{3}$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.12 $\frac{2\tan 30^\circ}{1+\tan^2 30^\circ}$ का मान होगा :

Q.12 The value of $\frac{2\tan 30^\circ}{1+\tan^2 30^\circ}$ will be :

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\sqrt{3}$
(D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

सही उत्तर : (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | Correct Answer : (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

हल :

$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ रखने पर :

$$\frac{2/\sqrt{3}}{1+1/3} = \frac{2/\sqrt{3}}{4/3} = \frac{6}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(यह $\sin 60^\circ$ का मान है।)

Solution :

Putting $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$:

$$\frac{2/\sqrt{3}}{1+1/3} = \frac{2/\sqrt{3}}{4/3} = \frac{6}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(This equals $\sin 60^\circ$.)

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.13 यदि $\cos\theta=1$ तो $\tan\theta$ का मान होगा :

Q.13 If $\cos\theta=1$, then the value of $\tan\theta$ will be :

(A) -1 (B) 0

(C) 1 (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

सही उत्तर : (B) 0 | Correct Answer : (B) 0

हल :

$\cos\theta=1\Rightarrow\theta=0^\circ$ ।

$$\tan 0^\circ=0$$

Solution :

$\cos\theta=1\Rightarrow\theta=0^\circ$.

$$\tan 0^\circ=0$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.14 यदि $\tan\alpha=\sin\alpha$ हो, तो α का मान होगा :

Q.14 If $\tan\alpha=\sin\alpha$, then the value of α will be :

(A) 90° (B) 60°

(C) 45° (D) 0°

सही उत्तर : (D) 0° | Correct Answer : (D) 0°

हल :

$$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\sin\alpha\Rightarrow\sin\alpha\left(\frac{1}{\cos\alpha}-1\right)=0$$

अतः $\sin\alpha=0$ या $\cos\alpha=1$; दोनों से $\alpha=0^\circ$ (अन्य विकल्पों में $\tan\alpha\neq\sin\alpha$) ।

Solution :

$$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\sin\alpha\Rightarrow\sin\alpha\left(\frac{1}{\cos\alpha}-1\right)=0$$

So $\sin\alpha=0$ or $\cos\alpha=1$; both give $\alpha=0^\circ$ (other options do not satisfy the condition).

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-19 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2023 (Set EB, Q.A-14), 2025 (Set CA, Q.A-19)

प्र.15 यदि $2\cos3\theta=1$ है, तो θ का मान होगा :

Q.15 If $2\cos3\theta=1$, then the value of θ will be :

(A) 25° (B) 20°

(C) 15° (D) 10°

सही उत्तर : (B) 20° | Correct Answer : (B) 20°

हल :

$$\cos3\theta=\frac{1}{2}=\cos60^\circ\Rightarrow3\theta=60^\circ$$

$$\theta=20^\circ$$

(EB 2023 में विकल्पों का क्रम भिन्न है; उत्तर वही 20° है ।

Solution :

$$\cos3\theta=\frac{1}{2}=\cos60^\circ\Rightarrow3\theta=60^\circ$$

$$\theta=20^\circ$$

(Options are ordered differently in EB 2023; the answer is the same, 20°.)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.16 यदि $\sin 2A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ है तो A का मान होगा :

Q.16 If $\sin 2A=\frac{\sqrt{3}}{2}$, then the value of A will be :

(A) 60°
(B) 45°
(C) 30°
(D) 0°

सही उत्तर : (C) 30° | Correct Answer : (C) 30°

हल :

$$\sin 2A=\sin 60^\circ \Rightarrow 2A=60^\circ \Rightarrow A=30^\circ$$

Solution :

$$\sin 2A=\sin 60^\circ \Rightarrow 2A=60^\circ \Rightarrow A=30^\circ$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.17 यदि $\tan 2A=1$ जहाँ $2A$ न्यूनकोण है, तो A का मान होगा :

Q.17 If $\tan 2A=1$, where $2A$ is an acute angle, then the value of A will be :

(A) 36°
(B) $22\frac{1}{2}^\circ$
(C) 38°
(D) 45°

सही उत्तर : (B) $22\frac{1}{2}^\circ$ | Correct Answer : (B) $22\frac{1}{2}^\circ$

हल :

$$\tan 2A=1=\tan 45^\circ \Rightarrow 2A=45^\circ \Rightarrow A=22\frac{1}{2}^\circ$$

Solution :

$$\tan 2A=1=\tan 45^\circ \Rightarrow 2A=45^\circ \Rightarrow A=22\frac{1}{2}^\circ$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-6 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.18 यदि $\cot A=1$ तो $2\cos A\sin A$ का मान होगा :

Q.18 If $\cot A=1$, then the value of $2\cos A\sin A$ will be :

(A) 0
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 1
(D) 2

सही उत्तर : (C) 1 | Correct Answer : (C) 1

हल :

$\cot A=1\Rightarrow A=45^\circ$

$$2\cos 45^\circ \sin 45^\circ=2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=1$$

Solution :

$\cot A=1\Rightarrow A=45^\circ$

$$2\cos 45^\circ \sin 45^\circ=2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=1$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.19 यदि $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ है, तो $\sin 2A$ का मान होगा :

Q.19 If $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$, then the value of $\sin 2A$ will be :

(A) 1 (B) 0

(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

सही उत्तर : (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | Correct Answer : (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

हल :

$$\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow A=30^\circ$$

$$\sin 2A=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Solution :

$$\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow A=30^\circ$$

$$\sin 2A=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.20 यदि $\sec\theta=2$ हो, तो θ का मान होगा :

Q.20 If $\sec\theta=2$, then the value of θ will be :

(A) 90° (B) 60°

(C) 45° (D) 30°

सही उत्तर : (B) 60° | Correct Answer : (B) 60°

हल :

$$\cos\theta=\frac{1}{\sec\theta}=\frac{1}{2}=\cos 60^\circ\Rightarrow\theta=60^\circ$$

Solution :

$$\cos\theta=\frac{1}{\sec\theta}=\frac{1}{2}=\cos 60^\circ\Rightarrow\theta=60^\circ$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-11 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.21 यदि $\sin\theta=\text{cosec}\,\theta$ तथा $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$ तो θ का मान होगा :

Q.21 If $\sin\theta=\text{cosec}\,\theta$ and $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$, then the value of θ will be :

(A) 0 (B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

सही उत्तर : (C) $\frac{\pi}{2}$ | Correct Answer : (C) $\frac{\pi}{2}$

हल :

$$\sin\theta=\frac{1}{\sin\theta}\Rightarrow\sin^2\theta=1\Rightarrow\sin\theta=1$$

$$\theta=90^\circ=\frac{\pi}{2}$$

Solution :

$$\sin\theta=\frac{1}{\sin\theta}\Rightarrow\sin^2\theta=1\Rightarrow\sin\theta=1$$

$$\theta=90^\circ=\frac{\pi}{2}$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-11 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.22 यदि $\cos A = \frac{5}{13}$ है तो $\tan A$ का मान होगा :

Q.22 If $\cos A = \frac{5}{13}$, then the value of $\tan A$ will be :

(A) $\frac{12}{5}$ (B) $\frac{12}{13}$

(C) $\frac{13}{12}$ (D) $\frac{5}{12}$

सही उत्तर : (A) $\frac{12}{5}$ | Correct Answer : (A) $\frac{12}{5}$

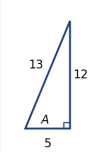


Fig: 2025 – CB – A-11

हल :

आधार $=5$, कर्ण $=13$; पाइथागोरस प्रमेय से लम्ब $=\sqrt{13^2-5^2}=12$ ।

$$\tan A = \frac{12}{5}$$

Solution :

Base $=5$, hypotenuse $=13$; by Pythagoras, perpendicular $=\sqrt{13^2-5^2}=12$.

$$\tan A = \frac{12}{5}$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.23 यदि $\tan\theta = \frac{8}{15}$ है, तो $\text{cosec}\,\theta$ का मान होगा :

Q.23 If $\tan\theta = \frac{8}{15}$, then the value of $\text{cosec}\,\theta$ will be :

(A) $\frac{17}{8}$ (B) $\frac{8}{17}$

(C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{15}{17}$

सही उत्तर : (A) $\frac{17}{8}$ | Correct Answer : (A) $\frac{17}{8}$

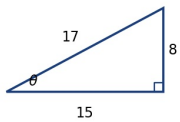


Fig: 2023 – EB – A-13

हल :

लम्ब $=8$, आधार $=15$; कर्ण $=\sqrt{8^2+15^2}=17$ ।

$$\text{cosec}\,\theta = \frac{\text{hyp}}{\text{perp}} = \frac{17}{8}$$

Solution :

Perpendicular $=8$, base $=15$; hypotenuse $=\sqrt{8^2+15^2}=17$.

$$\text{cosec}\,\theta = \frac{\text{hyp}}{\text{perp}} = \frac{17}{8}$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-6 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2024 (Set IB, Q.A-7), 2025 (Set BW, Q.A-6)

प्र.24 यदि $\cot\theta=\frac{8}{15}$ (IB 2024 में : $15\cot\theta=8$) हो, तो $\sin\theta$ का मान होगा :

Q.24 If $\cot\theta=\frac{8}{15}$ (in IB 2024: $15\cot\theta=8$), then the value of $\sin\theta$ will be :

(A) $\frac{15}{8}$ (B) $\frac{8}{17}$

(C) $\frac{15}{17}$ (D) $\frac{17}{8}$

सही उत्तर : (C) $\frac{15}{17}$ | Correct Answer : (C) $\frac{15}{17}$

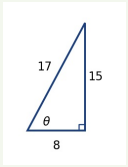


Fig: 2025 – BW – A-6

हल :

आधार $=8$, लम्ब $=15$; कर्ण $=\sqrt{8^2+15^2}=17$ ।

$$\sin\theta=\frac{15}{17}$$

Solution :

Base $=8$, perpendicular $=15$; hypotenuse $=\sqrt{8^2+15^2}=17$.

$$\sin\theta=\frac{15}{17}$$

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2022 (Set BA, Q.A-1(b)), 2025 (Set CA, Q.A-17)

प्र.25 यदि $3\cot A=4$ है तो $\sec A$ का मान होगा :

Q.25 If $3\cot A=4$, then the value of $\sec A$ will be :

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{5}{4}$

सही उत्तर : (D) $\frac{5}{4}$ | Correct Answer : (D) $\frac{5}{4}$

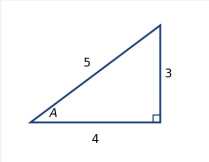


Fig: 2025 – CA – A-17

हल :

$\cot A=\frac{4}{3}\Rightarrow$ आधार $=4$, लम्ब $=3$, कर्ण $=\sqrt{16+9}=5$ ।

$$\sec A=\frac{\text{hyp}}{\text{base}}=\frac{5}{4}$$

Solution :

$\cot A=\frac{4}{3}\Rightarrow$ base $=4$, perpendicular $=3$, hypotenuse $=\sqrt{16+9}=5$.

$$\sec A=\frac{\text{hyp}}{\text{base}}=\frac{5}{4}$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-9 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.26 यदि $3\tan A=4$ हो तो $\sec A$ का मान होगा :

Q.26 If $3\tan A=4$, then the value of $\sec A$ will be :

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{5}{4}$

(C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{5}{3}$

सही उत्तर : (D) $\frac{5}{3}$ | Correct Answer : (D) $\frac{5}{3}$

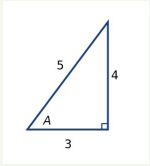


Fig: 2024 – HZ – A-9

हल :

$\tan A=\frac{4}{3} \Rightarrow$ लम्ब $=4$, आधार $=3$, कर्ण $=5$ ।

$$\sec A=\frac{5}{3}$$

Solution :

$\tan A=\frac{4}{3} \Rightarrow$ perpendicular $=4$, base $=3$, hypotenuse $=5$.

$$\sec A=\frac{5}{3}$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.27 यदि $3\cot\theta=4$ है, तो $\text{cosec}\ \theta$ का मान होगा :

Q.27 If $3\cot\theta=4$, then the value of $\text{cosec}\ \theta$ will be :

(A) $\frac{4}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{5}{3}$ (D) $\frac{5}{4}$

सही उत्तर : (C) $\frac{5}{3}$ | Correct Answer : (C) $\frac{5}{3}$

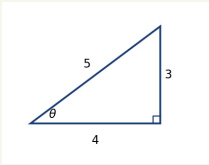


Fig: 2023 – ZZ – A-13

हल :

$\cot\theta=\frac{4}{3} \Rightarrow$ आधार $=4$, लम्ब $=3$, कर्ण $=5$ ।

$$\text{cosec}\ \theta=\frac{5}{3}$$

Solution :

$\cot\theta=\frac{4}{3} \Rightarrow$ base $=4$, perpendicular $=3$, hypotenuse $=5$.

$$\text{cosec}\ \theta=\frac{5}{3}$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-3 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.28 यदि $\tan\theta = \overline{p}\, q$ तो $\sec\theta$ का मान होगा :

Q.28 If $\tan\theta = \overline{p}\, q$, then the value of $\sec\theta$ will be :

(A) $\frac{\sqrt{p^2+q^2}}{q}$

(B) $\frac{\sqrt{p^2+q^2}}{p}$

(C) $\frac{p}{\sqrt{p^2+q^2}}$

(D) $\frac{q}{\sqrt{p^2+q^2}}$

सही उत्तर : (A) $\frac{\sqrt{p^2+q^2}}{q}$ | Correct Answer : (A) $\frac{\sqrt{p^2+q^2}}{q}$

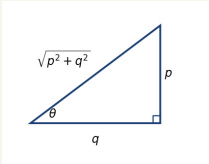


Fig: 2026 – GB – A-3

हल :

$$\sec\theta = \sqrt{1+\tan^2\theta} = \sqrt{1+\frac{p^2}{q^2}} = \frac{\sqrt{p^2+q^2}}{q}$$

Solution :

$$\sec\theta = \sqrt{1+\tan^2\theta} = \sqrt{1+\frac{p^2}{q^2}} = \frac{\sqrt{p^2+q^2}}{q}$$

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.29 यदि $\tan\theta = \overline{a}\, b$ है, तो $\frac{b\sin\theta - a\cos\theta}{b\sin\theta + a\cos\theta}$ का मान होगा :

Q.29 If $\tan\theta = \overline{a}\, b$, then the value of $\frac{b\sin\theta - a\cos\theta}{b\sin\theta + a\cos\theta}$ will be :

(A) 1

(B) 0

(C) $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

(D) $\frac{b^2-a^2}{b^2+a^2}$

सही उत्तर : (B) 0 | Correct Answer : (B) 0

हल :

अंश और हर को $\cos\theta$ से भाग देने पर :

$$\frac{b\tan\theta - a}{b\tan\theta + a} = \frac{b\cdot \overline{a}\, b - a}{b\cdot \overline{a}\, b + a} = \frac{a-a}{a+a} = 0$$

Solution :

Dividing numerator and denominator by $\cos\theta$:

$$\frac{b\tan\theta - a}{b\tan\theta + a} = \frac{b\cdot \overline{a}\, b - a}{b\cdot \overline{a}\, b + a} = \frac{a-a}{a+a} = 0$$

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: A-1(d) | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.30 यदि $\tan\theta=\frac{2ab}{a^2-b^2}$, तो $\cos\theta$ का मान होगा :

Q.30 If $\tan\theta=\frac{2ab}{a^2-b^2}$, then the value of $\cos\theta$ will be :

(A) 1

(B) $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

(C) $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$

(D) $\frac{2ab}{a^2+b^2}$

सही उत्तर : (B) $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ | Correct Answer : (B) $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

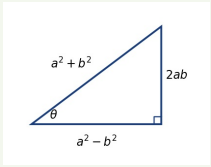


Fig: 2022 – AY – A-1(d)

हल :

लम्ब $=2ab$, आधार $=a^2-b^2$; कर्ण $=\sqrt{4a^2b^2+(a^2-b^2)^2}=a^2+b^2$ ।

$$\cos\theta=\frac{\text{base}}{\text{hyp}}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$$

Solution :

Perpendicular $=2ab$, base $=a^2-b^2$; hypotenuse $=\sqrt{4a^2b^2+(a^2-b^2)^2}=a^2+b^2$.

$$\cos\theta=\frac{\text{base}}{\text{hyp}}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$$

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2023 (Set DY, Q.A-15), 2024 (Set HX, Q.A-16)

प्र.31 $\triangle ABC$ में $\angle C=90^\circ$ और $\tan A=\frac{1}{\sqrt{3}}$ है, तो $\sin A\cos B+\cos A\sin B$ का मान होगा :

Q.31 In $\triangle ABC$, $\angle C=90^\circ$ and $\tan A=\frac{1}{\sqrt{3}}$. The value of $\sin A\cos B+\cos A\sin B$ will be :

(A) 0

(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) 1

(D) $\sqrt{2}$

सही उत्तर : (C) 1 | Correct Answer : (C) 1

हल :

$\angle C=90^\circ\Rightarrow A+B=90^\circ$ । अतः

$$\sin A\cos B+\cos A\sin B=\sin(A+B)=\sin 90^\circ=1$$

(जाँच : $A=30^\circ, B=60^\circ$ लेने पर $\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$)

Solution :

$\angle C=90^\circ\Rightarrow A+B=90^\circ$. Hence

$$\sin A\cos B+\cos A\sin B=\sin(A+B)=\sin 90^\circ=1$$

(Check: with $A=30^\circ, B=60^\circ$, $\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$)

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-9 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.32 $\triangle ABC$ में यदि $\angle B=90^\circ$, $AB=5$ सेमी तथा $BC=12$ सेमी हो, तो $\sin A$ का मान होगा :

Q.32 In $\triangle ABC$, if $\angle B=90^\circ$, $AB=5$ cm and $BC=12$ cm, the value of $\sin A$ will be :

(A) $\frac{5}{13}$ (B) $\frac{5}{12}$

(C) $\frac{12}{13}$ (D) $\frac{13}{17}$

सही उत्तर : (C) $\frac{12}{13}$ | Correct Answer : (C) $\frac{12}{13}$

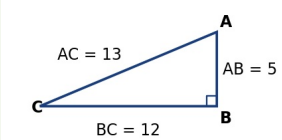


Fig: 2026 – FX – A-9

हल :

$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{25+144}=13$ सेमी ।

$$\sin A=\frac{BC}{AC}=\frac{12}{13}$$

Solution :

$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{25+144}=13$ cm.

$$\sin A=\frac{BC}{AC}=\frac{12}{13}$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.33 यदि $\tan A=\sqrt{3}$ हो, तो $\sec A$ का मान होगा :

Q.33 If $\tan A=\sqrt{3}$, then the value of $\sec A$ will be :

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

सही उत्तर : (C) 2 | Correct Answer : (C) 2

हल :

$$\sec^2 A=1+\tan^2 A=1+3=4\Rightarrow \sec A=2$$

Solution :

$$\sec^2 A=1+\tan^2 A=1+3=4\Rightarrow \sec A=2$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-11 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.34 $\tan A+\cot A$ का मान होगा :

Q.34 The value of $\tan A+\cot A$ will be :

(A) $\sin^2 A+\cot^2 A$ (B) $\sec A \operatorname{cosec} A$

(C) $\sin A \cos A$ (D) 1

सही उत्तर : (B) $\sec A \operatorname{cosec} A$ | Correct Answer : (B) $\sec A \operatorname{cosec} A$

हल :

$$\tan A+\cot A=\frac{\sin A}{\cos A}+\frac{\cos A}{\sin A}=\frac{\sin^2 A+\cos^2 A}{\sin A\cos A}=\frac{1}{\sin A\cos A}=\sec A \operatorname{cosec} A$$

Solution :

$$\tan A+\cot A=\frac{\sin A}{\cos A}+\frac{\cos A}{\sin A}=\frac{\sin^2 A+\cos^2 A}{\sin A\cos A}=\frac{1}{\sin A\cos A}=\sec A \operatorname{cosec} A$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2024 (Set HV, Q.A-13), 2026 (Set GA, Q.A-18)

प्र.35 $\frac{1+\tan^2 A}{1+\cot^2 A}$ का मान होगा :

Q.35 The value of $\frac{1+\tan^2 A}{1+\cot^2 A}$ will be :

(A) $\sec^2 A$ (B) -1

(C) $\cot^2 A$ (D) $\tan^2 A$

सही उत्तर : (D) $\tan^2 A$ | Correct Answer : (D) $\tan^2 A$

हल :

$$\frac{1+\tan^2 A}{1+\cot^2 A}=\frac{\sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A}=\frac{1/\cos^2 A}{1/\sin^2 A}=\tan^2 A$$

Solution :

$$\frac{1+\tan^2 A}{1+\cot^2 A}=\frac{\sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A}=\frac{1/\cos^2 A}{1/\sin^2 A}=\tan^2 A$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.36 $\frac{1+\tan^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A}$ का मान होगा :

Q.36 The value of $\frac{1+\tan^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A}$ will be :

(A) $\tan^2 A$ (B) $\sin^2 A$

(C) $\cos^2 A$ (D) $\cot^2 A$

सही उत्तर : (A) $\tan^2 A$ | Correct Answer : (A) $\tan^2 A$

हल :

$$\frac{\sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A}=\sec^2 A\cdot\sin^2 A=\frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}=\tan^2 A$$

Solution :

$$\frac{\sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A}=\sec^2 A\cdot\sin^2 A=\frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}=\tan^2 A$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.37 $(1+\cot^2\theta)(1+\cos\theta)(1-\cos\theta)$ का मान होगा :

Q.37 The value of $(1+\cot^2\theta)(1+\cos\theta)(1-\cos\theta)$ will be :

(A) $\operatorname{cosec}^2\theta$ (B) $\sec^2\theta$

(C) $\sin^2\theta$ (D) 1

सही उत्तर : (D) 1 | Correct Answer : (D) 1

हल :

$$=\operatorname{cosec}^2\theta\,(1-\cos^2\theta)=\operatorname{cosec}^2\theta\cdot\sin^2\theta=1$$

Solution :

$$=\operatorname{cosec}^2\theta\,(1-\cos^2\theta)=\operatorname{cosec}^2\theta\cdot\sin^2\theta=1$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.38 $(\operatorname{cosec}^2\theta-\cot^2\theta)(1-\cos^2\theta)$ का मान है :

Q.38 The value of $(\operatorname{cosec}^2\theta-\cot^2\theta)(1-\cos^2\theta)$ is :

(A) $\sec^2\theta$ (B) $\tan^2\theta$

(C) $\operatorname{cosec}^2\theta$ (D) $\sin^2\theta$

सही उत्तर : (D) $\sin^2\theta$ | Correct Answer : (D) $\sin^2\theta$

हल :

$$=(1)\cdot\sin^2\theta=\sin^2\theta$$

(क्योंकि $\operatorname{cosec}^2\theta-\cot^2\theta=1$ और $1-\cos^2\theta=\sin^2\theta$)

Solution :

$$=(1)\cdot\sin^2\theta=\sin^2\theta$$

(since $\operatorname{cosec}^2\theta-\cot^2\theta=1$ and $1-\cos^2\theta=\sin^2\theta$)

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-1 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.39 $(\text{cosec}\,A-\cot A)(1+\cos A)$ का मान होगा :

Q.39 The value of $(\text{cosec}\,A-\cot A)(1+\cos A)$ will be :

(A) $\text{cosec}\,A$ (B) $\cot A$

(C) $\cos A$ (D) $\sin A$

सही उत्तर : (D) $\sin A$ | Correct Answer : (D) $\sin A$

हल :

$$\left(\frac{1}{\sin A}-\frac{\cos A}{\sin A}\right)(1+\cos A)=\frac{(1-\cos A)(1+\cos A)}{\sin A}=\frac{1-\cos^2 A}{\sin A}=\frac{\sin^2 A}{\sin A}=\sin A$$

Solution :

$$\left(\frac{1}{\sin A}-\frac{\cos A}{\sin A}\right)(1+\cos A)=\frac{(1-\cos A)(1+\cos A)}{\sin A}=\frac{1-\cos^2 A}{\sin A}=\frac{\sin^2 A}{\sin A}=\sin A$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-8 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.40 $\frac{\text{cosec}^2\theta}{\sec^2\theta}$ का मान होगा :

Q.40 The value of $\frac{\text{cosec}^2\theta}{\sec^2\theta}$ will be :

(A) $\sin^2\theta$ (B) $\text{cosec}^2\theta$

(C) $\tan^2\theta$ (D) $\cot^2\theta$

सही उत्तर : (D) $\cot^2\theta$ | Correct Answer : (D) $\cot^2\theta$

हल :

$$\frac{1/\sin^2\theta}{1/\cos^2\theta}=\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}=\cot^2\theta$$

Solution :

$$\frac{1/\sin^2\theta}{1/\cos^2\theta}=\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta}=\cot^2\theta$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2024 (Set HX, Q.A-14), 2025 (Set BY, Q.A-16)

प्र.41 $(\sec A+\tan A)(1-\sin A)$ का मान होगा :

Q.41 The value of $(\sec A+\tan A)(1-\sin A)$ will be :

(A) $\sec A$ (B) $\sin A$

(C) $\text{cosec}\,A$ (D) $\cos A$

सही उत्तर : (D) $\cos A$ | Correct Answer : (D) $\cos A$

हल :

$$\left(\frac{1+\sin A}{\cos A}\right)(1-\sin A)=\frac{1-\sin^2 A}{\cos A}=\frac{\cos^2 A}{\cos A}=\cos A$$

Solution :

$$\left(\frac{1+\sin A}{\cos A}\right)(1-\sin A)=\frac{1-\sin^2 A}{\cos A}=\frac{\cos^2 A}{\cos A}=\cos A$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-4 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.42 $(\sec A-\tan A)(1+\sin A)$ का मान होगा :

Q.42 The value of $(\sec A-\tan A)(1+\sin A)$ will be :

(A) $\tan A$ (B) $\cot A$

(C) $\sec A$ (D) $\cos A$

सही उत्तर : (D) $\cos A$ | Correct Answer : (D) $\cos A$

हल :

$$\left(\frac{1-\sin A}{\cos A}\right)(1+\sin A)=\frac{1-\sin^2 A}{\cos A}=\frac{\cos^2 A}{\cos A}=\cos A$$

Solution :

$$\left(\frac{1-\sin A}{\cos A}\right)(1+\sin A)=\frac{1-\sin^2 A}{\cos A}=\frac{\cos^2 A}{\cos A}=\cos A$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2024 (Set HX, Q.A-13), 2024 (Set HZ, Q.A-12)

प्र.43 यदि $\sin\theta-\cos\theta=0$ हो, तो $\sin^4\theta+\cos^4\theta$ का मान होगा :

Q.43 If $\sin\theta-\cos\theta=0$, then the value of $\sin^4\theta+\cos^4\theta$ will be :

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) 1

सही उत्तर : (B) $\frac{1}{2}$ | Correct Answer : (B) $\frac{1}{2}$

हल :

$\sin\theta=\cos\theta\Rightarrow\theta=45^\circ$

$$\sin^4 45^\circ+\cos^4 45^\circ=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$$

Solution :

$\sin\theta=\cos\theta\Rightarrow\theta=45^\circ$

$$\sin^4 45^\circ+\cos^4 45^\circ=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-10 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.44 यदि $\tan\alpha+\cot\alpha=5$ हो तो $\tan^2\alpha+\cot^2\alpha$ का मान होगा :

Q.44 If $\tan\alpha+\cot\alpha=5$, then the value of $\tan^2\alpha+\cot^2\alpha$ will be :

(A) 27

(B) 28

(C) 23

(D) 25

सही उत्तर : (C) 23 | Correct Answer : (C) 23

हल :

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर :

$$\tan^2\alpha+\cot^2\alpha+2\tan\alpha\cot\alpha=25$$

$$\tan^2\alpha+\cot^2\alpha=25-2=23$$

Solution :

Squaring both sides :

$$\tan^2\alpha+\cot^2\alpha+2\tan\alpha\cot\alpha=25$$

$$\tan^2\alpha+\cot^2\alpha=25-2=23$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.45 $\sin 2A=2\sin A$ सत्य है जब A बराबर है :

Q.45 $\sin 2A=2\sin A$ is true when A is equal to :

(A) 0°

(B) 30°

(C) 45°

(D) 60°

सही उत्तर : (A) 0° | Correct Answer : (A) 0°

हल :

$$2\sin A\cos A=2\sin A\Rightarrow 2\sin A(\cos A-1)=0$$

अतः $\sin A=0$ या $\cos A=1$, दोनों स्थितियों में $A=0^\circ$ ।

Solution :

$$2\sin A\cos A=2\sin A\Rightarrow 2\sin A(\cos A-1)=0$$

So $\sin A=0$ or $\cos A=1$; both give $A=0^\circ$.

खण्ड B : अति लघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक) / Section B : Very Short Answer (1 Mark)

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: 2(b) | Marks: 1 | Type: Very Short]

प्र.1 $\frac{5\cos^2 60^\circ + 4\sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.1 Find the value of $\frac{5\cos^2 60^\circ + 4\sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$.

उत्तर / Answer : $\frac{67}{12}$

हल :

$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $\tan 45^\circ = 1$; और $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 1$।

$$5 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{4}{3} - 1 = \frac{5}{4} + \frac{16}{3} - 1$$
$$= \frac{15 + 64 - 12}{12} = \frac{67}{12}$$

Solution :

$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sec 30^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $\tan 45^\circ = 1$; and $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 1$.

$$5 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{4}{3} - 1 = \frac{5}{4} + \frac{16}{3} - 1$$
$$= \frac{15 + 64 - 12}{12} = \frac{67}{12}$$

खण्ड C : लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक) / Section C : Short Answer (2 Marks)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: B-1(b) | Marks: 2 (2025) / 1 (2022) | Type: Short]

Asked in: 2022 (Set RE, Q.2(c)), 2025 (Set CA, Q.B-1(b))

प्र.1 यदि $\text{cosec}\,\theta=\frac{13}{5}$ है, तो $\cot\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.1 If $\text{cosec}\,\theta=\frac{13}{5}$, then find the value of $\cot\theta$.

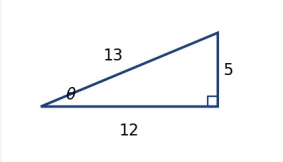


Fig: 2025 – CA – B-1(b)

हल :

$\cot^2\theta=\text{cosec}^2\theta-1$ (सर्वसमिका से) :

$$\cot^2\theta=\frac{169}{25}-1=\frac{144}{25}\Rightarrow\cot\theta=\frac{12}{5}$$

(θ न्यूनकोण है, अतः धनात्मक मान लिया गया।)

Solution :

Using $\cot^2\theta=\text{cosec}^2\theta-1$:

$$\cot^2\theta=\frac{169}{25}-1=\frac{144}{25}\Rightarrow\cot\theta=\frac{12}{5}$$

(θ is acute, so the positive value is taken.)

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: B-21(c) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.2 यदि $\cos\theta=\frac{15}{17}$ है, तो $\sin\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.2 If $\cos\theta=\frac{15}{17}$, then find the value of $\sin\theta$.

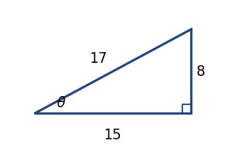


Fig: 2024 – HV – B-21(c)

हल :

$$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-\frac{225}{289}=\frac{64}{289}$$

$$\sin\theta=\frac{8}{17}$$

Solution :

$$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-\frac{225}{289}=\frac{64}{289}$$

$$\sin\theta=\frac{8}{17}$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: B-1(b) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.3 यदि $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ हो, तो $\sin 2A$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.3 If $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$, then find the value of $\sin 2A$.

हल :

$\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos 30^\circ \Rightarrow A=30^\circ$

$$\sin 2A=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Solution :

$\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos 30^\circ \Rightarrow A=30^\circ$

$$\sin 2A=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: B-1(b) | Marks: 2 | Type: Short]

Asked in: 2024 (Set HX, Q.B-21(b)), 2026 (Set FW, Q.B-1(b))

प्र.4 यदि $2\cos^2 45^\circ-1=\cos\theta$ हो, तो θ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.4 If $2\cos^2 45^\circ-1=\cos\theta$, then find the value of θ.

हल :

$$\cos\theta=2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2-1=2\cdot\frac{1}{2}-1=0$$

$$\cos\theta=0=\cos 90^\circ \Rightarrow \theta=90^\circ$$

Solution :

$$\cos\theta=2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2-1=2\cdot\frac{1}{2}-1=0$$

$$\cos\theta=0=\cos 90^\circ \Rightarrow \theta=90^\circ$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: B-1(e) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.5 यदि $\operatorname{cosec}\theta=2$ हो, तो $\cot\theta+\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.5 If $\operatorname{cosec}\theta=2$, then find the value of $\cot\theta+\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$.

उत्तर / Answer : 2

हल :

सरल करने पर :

$$\cot\theta+\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{\cos\theta(1+\cos\theta)+\sin^2\theta}{\sin\theta(1+\cos\theta)}=\frac{\cos\theta+1}{\sin\theta(1+\cos\theta)}=\frac{1}{\sin\theta}=\operatorname{cosec}\theta$$

अतः मान $=\operatorname{cosec}\theta=2$।

(जाँच : $\theta=30^\circ$ पर $\sqrt{3}+(2-\sqrt{3})=2$)

Solution :

Simplifying :

$$\cot\theta+\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{\cos\theta(1+\cos\theta)+\sin^2\theta}{\sin\theta(1+\cos\theta)}=\frac{\cos\theta+1}{\sin\theta(1+\cos\theta)}=\frac{1}{\sin\theta}=\operatorname{cosec}\theta$$

Hence the value $=\operatorname{cosec}\theta=2$.

(Check: at $\theta=30^\circ$, $\sqrt{3}+(2-\sqrt{3})=2$)

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: B-1(a) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.6 यदि $\cot A = \overline{b}\, a$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{b \sec A}{a \operatorname{cosec} A} = 1$ ।

Q.6 If $\cot A = \overline{b}\, a$, then prove that $\frac{b \sec A}{a \operatorname{cosec} A} = 1$.

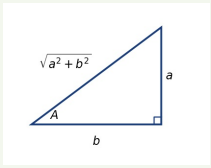


Fig: 2024 – IB – B-1(a)

हल :

बायाँ पक्ष / L.H.S. :

$$\frac{b}{a} \cdot \frac{\sec A}{\operatorname{cosec} A} = \overline{b}\, a \cdot \frac{1/\cos A}{1/\sin A} = \overline{b}\, a \cdot \tan A$$

$\tan A = \frac{1}{\cot A} = \overline{a}\, b$ रखने पर :

$$= \overline{b}\, a \cdot \overline{a}\, b = 1 = \text{R.H.S.}$$

इति सिद्धम् ।

Solution :

L.H.S. :

$$\frac{b}{a} \cdot \frac{\sec A}{\operatorname{cosec} A} = \overline{b}\, a \cdot \frac{1/\cos A}{1/\sin A} = \overline{b}\, a \cdot \tan A$$

Putting $\tan A = \frac{1}{\cot A} = \overline{a}\, b$:

$$= \overline{b}\, a \cdot \overline{a}\, b = 1 = \text{R.H.S.}$$

Hence proved.

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: B-1(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.7 सिद्ध कीजिए कि $1 + \tan^2 A = \sec^2 A$ ।

Q.7 Prove that $1 + \tan^2 A = \sec^2 A$.

हल :

हम जानते हैं $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ । दोनों पक्षों को $\cos^2 A$ $(\neq 0)$ से भाग देने पर :

$$\frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} + \frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} = \frac{1}{\cos^2 A}$$

$$\tan^2 A + 1 = \sec^2 A$$

इति सिद्धम् ।

Solution :

We know $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$. Dividing both sides by $\cos^2 A$ $(\neq 0)$:

$$\frac{\sin^2 A}{\cos^2 A} + \frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} = \frac{1}{\cos^2 A}$$

$$\tan^2 A + 1 = \sec^2 A$$

Hence proved.

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: B-1(e) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.8 सिद्ध कीजिए : $\frac{1+\sec\theta}{\sec\theta}=\frac{\sin^2\theta}{1-\cos\theta}$ ।

Q.8 Prove that : $\frac{1+\sec\theta}{\sec\theta}=\frac{\sin^2\theta}{1-\cos\theta}$.

हल :

बायाँ पक्ष / L.H.S. :

$$\frac{1+\sec\theta}{\sec\theta}=\frac{1+\frac{1}{\cos\theta}}{\frac{1}{\cos\theta}}=\cos\theta+1$$

दायाँ पक्ष / R.H.S. :

$$\frac{\sin^2\theta}{1-\cos\theta}=\frac{1-\cos^2\theta}{1-\cos\theta}=\frac{(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)}{1-\cos\theta}=1+\cos\theta$$

L.H.S. = R.H.S. । इति सिद्धम् ।

Solution :

L.H.S. :

$$\frac{1+\sec\theta}{\sec\theta}=\frac{1+\frac{1}{\cos\theta}}{\frac{1}{\cos\theta}}=\cos\theta+1$$

R.H.S. :

$$\frac{\sin^2\theta}{1-\cos\theta}=\frac{1-\cos^2\theta}{1-\cos\theta}=\frac{(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)}{1-\cos\theta}=1+\cos\theta$$

L.H.S. = R.H.S. Hence proved.

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: B-1(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.9 सिद्ध कीजिए : $\frac{2\cos^3\theta-\cos\theta}{\sin\theta-2\sin^3\theta}=\cot\theta$ ।

Q.9 Prove that : $\frac{2\cos^3\theta-\cos\theta}{\sin\theta-2\sin^3\theta}=\cot\theta$.

हल :

बायाँ पक्ष / L.H.S. :

$$\frac{\cos\theta(2\cos^2\theta-1)}{\sin\theta(1-2\sin^2\theta)}$$

अब $2\cos^2\theta-1=2(1-\sin^2\theta)-1=1-2\sin^2\theta$, अतः :

$$=\frac{\cos\theta(1-2\sin^2\theta)}{\sin\theta(1-2\sin^2\theta)}=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\cot\theta=\text{R.H.S.}$$

इति सिद्धम् ।

Solution :

L.H.S. :

$$\frac{\cos\theta(2\cos^2\theta-1)}{\sin\theta(1-2\sin^2\theta)}$$

Now $2\cos^2\theta-1=2(1-\sin^2\theta)-1=1-2\sin^2\theta$, so :

$$=\frac{\cos\theta(1-2\sin^2\theta)}{\sin\theta(1-2\sin^2\theta)}=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\cot\theta=\text{R.H.S.}$$

Hence proved.

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: B-1(d) | Marks: 2 | Type: Short]

Asked in: 2025 (Set BW, Q.B-1(d)), 2026 (Set GA, Q.B-1(d))

प्र.10 सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}}=\sec\theta+\tan\theta$ । (GA 2026 में चर x है ।)

Q.10 Prove that $\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}}=\sec\theta+\tan\theta$. (GA 2026 uses the variable x.)

हल :

बायाँ पक्ष / L.H.S. : अंश व हर को $(1+\sin\theta)$ से गुणा करने पर

$$\sqrt{\frac{(1+\sin\theta)^2}{1-\sin^2\theta}}=\sqrt{\frac{(1+\sin\theta)^2}{\cos^2\theta}}=\frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$=\frac{1}{\cos\theta}+\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\sec\theta+\tan\theta=\text{R.H.S.}$$

इति सिद्धम् ।

Solution :

L.H.S. : multiplying numerator and denominator by $(1+\sin\theta)$

$$\sqrt{\frac{(1+\sin\theta)^2}{1-\sin^2\theta}}=\sqrt{\frac{(1+\sin\theta)^2}{\cos^2\theta}}=\frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$=\frac{1}{\cos\theta}+\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\sec\theta+\tan\theta=\text{R.H.S.}$$

Hence proved.

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: B-1(b) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.11 यदि $\tan(A+B)=1$ और $\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $0^\circ\le A+B\le 90^\circ$ तो A और B के मान ज्ञात कीजिए ।

Q.11 If $\tan(A+B)=1$ and $\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $0^\circ\le A+B\le 90^\circ$, find the values of A and B.

उत्तर / Answer : $A=37.5^\circ$, $B=7.5^\circ$

हल :

$$\tan(A+B)=1=\tan45^\circ\Rightarrow A+B=45^\circ \quad ...(1)$$

$$\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}=\tan30^\circ\Rightarrow A-B=30^\circ \quad ...(2)$$

(1) और (2) को जोड़ने पर :

$$2A=75^\circ\Rightarrow A=37.5^\circ$$

(1) में से (2) घटाने पर :

$$2B=15^\circ\Rightarrow B=7.5^\circ$$

Solution :

$$\tan(A+B)=1=\tan45^\circ\Rightarrow A+B=45^\circ \quad ...(1)$$

$$\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}=\tan30^\circ\Rightarrow A-B=30^\circ \quad ...(2)$$

Adding (1) and (2) :

$$2A=75^\circ\Rightarrow A=37.5^\circ$$

Subtracting (2) from (1) :

$$2B=15^\circ\Rightarrow B=7.5^\circ$$

[Year: 2022 | Set: RE | Q.No: 3(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.12 यदि $\cos(A-B)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ और $\sin(A+B)=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $0^\circ<(A+B)\le 90^\circ$ और $A>B$ हो, तो A और B ज्ञात कीजिए ।

Q.12 If $\cos(A-B)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ and $\sin(A+B)=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $0^\circ<(A+B)\le 90^\circ$ and $A>B$, find A and B.

उत्तर / Answer : $A=45^\circ$, $B=15^\circ$

हल :

$$\cos(A-B)=\cos30^\circ\Rightarrow A-B=30^\circ \quad ...(1)$$

$$\sin(A+B)=\sin60^\circ\Rightarrow A+B=60^\circ \quad ...(2)$$

जोड़ने पर $2A=90^\circ$, अतः $A=45^\circ$; (2) में से (1) घटाने पर $2B=30^\circ$, अतः $B=15^\circ$ ।

Solution :

$$\cos(A-B)=\cos30^\circ\Rightarrow A-B=30^\circ \quad ...(1)$$

$$\sin(A+B)=\sin60^\circ\Rightarrow A+B=60^\circ \quad ...(2)$$

Adding: $2A=90^\circ$, so $A=45^\circ$; subtracting (1) from (2): $2B=30^\circ$, so $B=15^\circ$.

[Year: 2022 | Set: RE | Q.No: 4(c) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.13 $\frac{2\cot 15^\circ}{\tan 75^\circ}-2\sin 30^\circ\cot 45^\circ\sec 60^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.13 Find the value of $\frac{2\cot 15^\circ}{\tan 75^\circ}-2\sin 30^\circ\cot 45^\circ\sec 60^\circ$.

उत्तर / Answer : 0

हल :

$\tan 75^\circ=\tan(90^\circ-15^\circ)=\cot 15^\circ$, अतः पहला पद $=2$।

$\sin 30^\circ=\frac{1}{2},\ \cot 45^\circ=1,\ \sec 60^\circ=2$

$$2-2\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=2-2=0$$

Solution :

$\tan 75^\circ=\tan(90^\circ-15^\circ)=\cot 15^\circ$, so the first term $=2$.

$\sin 30^\circ=\frac{1}{2},\ \cot 45^\circ=1,\ \sec 60^\circ=2$

$$2-2\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=2-2=0$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: B-21(b) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.14 यदि $\sin 3A=\cos(A-26^\circ)$, जहाँ $3A$ एक न्यूनकोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

Q.14 If $\sin 3A=\cos(A-26^\circ)$, where $3A$ is an acute angle, find the value of A.

हल :

$\sin 3A=\cos(90^\circ-3A)$, अतः :

$$\cos(90^\circ-3A)=\cos(A-26^\circ)\Rightarrow 90^\circ-3A=A-26^\circ$$
$$4A=116^\circ\Rightarrow A=29^\circ$$

(जाँच : $3A=87^\circ$ न्यूनकोण है।)

Solution :

$\sin 3A=\cos(90^\circ-3A)$, so :

$$\cos(90^\circ-3A)=\cos(A-26^\circ)\Rightarrow 90^\circ-3A=A-26^\circ$$
$$4A=116^\circ\Rightarrow A=29^\circ$$

(Check: $3A=87^\circ$ is acute.)

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: B-21(b) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.15 $\triangle PQR$ में $\angle Q=90^\circ$; यदि $\tan P=\frac{1}{\sqrt{3}}$ हो, तो $\sin P\cos R+\cos P\sin R$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.15 In $\triangle PQR$, $\angle Q=90^\circ$; if $\tan P=\frac{1}{\sqrt{3}}$, find the value of $\sin P\cos R+\cos P\sin R$.

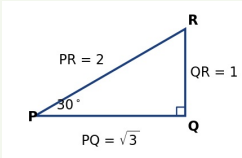


Fig: 2023 – ZZ – B-21(b)

हल :

$\tan P=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow P=30^\circ$; $\angle Q=90^\circ$ इसलिए $R=90^\circ-30^\circ=60^\circ$।

$$\sin P\cos R+\cos P\sin R=\sin 30^\circ\cos 60^\circ+\cos 30^\circ\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$$

Solution :

$\tan P=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow P=30^\circ$; as $\angle Q=90^\circ$, $R=90^\circ-30^\circ=60^\circ$.

$$\sin P\cos R+\cos P\sin R=\sin 30^\circ\cos 60^\circ+\cos 30^\circ\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$$

[Year: 2022 | Set: BA | Q.No: 4(c) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.16 यदि $\tan A=\cot B$ हो तो सिद्ध कीजिए कि $A+B=90^\circ$ ।

Q.16 If $\tan A=\cot B$, then prove that $A+B=90^\circ$.

हल :

$\cot B=\tan(90^\circ-B)$, अतः :

$$\tan A=\tan(90^\circ-B)$$

A और B न्यूनकोण हैं, इसलिए $A=90^\circ-B$ अर्थात् $A+B=90^\circ$ । इति सिद्धम् ।

Solution :

$\cot B=\tan(90^\circ-B)$, so :

$$\tan A=\tan(90^\circ-B)$$

A and B are acute angles, so $A=90^\circ-B$, i.e. $A+B=90^\circ$. Hence proved.

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: 5(c)(i) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.17 सिद्ध कीजिए कि $\tan35^\circ\tan40^\circ\tan45^\circ\tan50^\circ\tan55^\circ=1$ ।

Q.17 Prove that $\tan35^\circ\tan40^\circ\tan45^\circ\tan50^\circ\tan55^\circ=1$.

हल :

$\tan55^\circ=\cot35^\circ$ तथा $\tan50^\circ=\cot40^\circ$, $\tan45^\circ=1$:

$$\text{L.H.S.}=(\tan35^\circ\cot35^\circ)(\tan40^\circ\cot40^\circ)(1)=1\times1\times1=1=\text{R.H.S.}$$

इति सिद्धम् ।

Solution :

$\tan55^\circ=\cot35^\circ$, $\tan50^\circ=\cot40^\circ$, $\tan45^\circ=1$:

$$\text{L.H.S.}=(\tan35^\circ\cot35^\circ)(\tan40^\circ\cot40^\circ)(1)=1\times1\times1=1=\text{R.H.S.}$$

Hence proved.

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: 5(c)(ii) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.18 $\triangle ABC$ में सिद्ध कीजिए कि $\tan\frac{B+C}{2}=\cot\frac{A}{2}$ ।

Q.18 In $\triangle ABC$, prove that $\tan\frac{B+C}{2}=\cot\frac{A}{2}$.

हल :

त्रिभुज के कोणों का योग : $A+B+C=180^\circ\Rightarrow B+C=180^\circ-A$

$$\frac{B+C}{2}=90^\circ-\frac{A}{2}$$

$$\tan\frac{B+C}{2}=\tan(90^\circ-\frac{A}{2})=\cot\frac{A}{2}$$

इति सिद्धम् ।

Solution :

Angle sum property : $A+B+C=180^\circ\Rightarrow B+C=180^\circ-A$

$$\frac{B+C}{2}=90^\circ-\frac{A}{2}$$

$$\tan\frac{B+C}{2}=\tan(90^\circ-\frac{A}{2})=\cot\frac{A}{2}$$

Hence proved.

खण्ड D : लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक) / Section D : Short Answer (4 Marks)

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: B-2(d) | Marks: 4 | Type: Short]

Asked in: 2022 (Set BA, Q.5(b)), 2023 (Set DX, Q.B-2(d))

प्र.1 यदि $\cos\theta=\frac{4}{5}$ है, तो $(\sin\theta\cos\theta+\tan^2\theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।

Q.1 If $\cos\theta=\frac{4}{5}$, find the value of $(\sin\theta\cos\theta+\tan^2\theta)$.

उत्तर / Answer : $\frac{417}{400}$

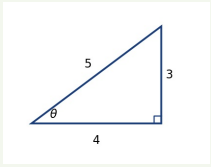


Fig: 2023 – DX – B-2(d)

हल :

आधार $=4$, कर्ण $=5 \Rightarrow$ लम्ब $=\sqrt{25-16}=3$।

$$\sin\theta=\frac{3}{5},\quad \cos\theta=\frac{4}{5},\quad \tan\theta=\frac{3}{4}$$

$$\sin\theta\cos\theta+\tan^2\theta=\frac{3}{5}\cdot\frac{4}{5}+\frac{9}{16}=\frac{12}{25}+\frac{9}{16}$$

$$=\frac{12\times16+9\times25}{400}=\frac{192+225}{400}=\frac{417}{400}$$

Solution :

Base $=4$, hypotenuse $=5 \Rightarrow$ perpendicular $=\sqrt{25-16}=3$.

$$\sin\theta=\frac{3}{5},\quad \cos\theta=\frac{4}{5},\quad \tan\theta=\frac{3}{4}$$

$$\sin\theta\cos\theta+\tan^2\theta=\frac{3}{5}\cdot\frac{4}{5}+\frac{9}{16}=\frac{12}{25}+\frac{9}{16}$$

$$=\frac{12\times16+9\times25}{400}=\frac{192+225}{400}=\frac{417}{400}$$

खण्ड E : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (6 अंक) / Section E : Long Answer (6 Marks)

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: B-4 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.1 यदि $\tan(A+B)=\sqrt{3}$ और $\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $0^\circ<A+B\leq 90^\circ$, $A>B$ हो, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए।

Q.1 If $\tan(A+B)=\sqrt{3}$ and $\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $0^\circ<A+B\leq 90^\circ$, $A>B$, then find the values of A and B.

उत्तर / Answer : $A=45^\circ,\ B=15^\circ$

हल :

$$\tan(A+B)=\sqrt{3}=\tan 60^\circ\Rightarrow A+B=60^\circ \quad ...(1)$$

$$\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}=\tan 30^\circ\Rightarrow A-B=30^\circ \quad ...(2)$$

समीकरण (1) और (2) को जोड़ने पर :

$$2A=90^\circ\Rightarrow A=45^\circ$$

(1) में $A=45^\circ$ रखने पर :

$$45^\circ+B=60^\circ\Rightarrow B=15^\circ$$

अतः $A=45^\circ$ तथा $B=15^\circ$। (जाँच : $A>B$ ✓)

Solution :

$$\tan(A+B)=\sqrt{3}=\tan 60^\circ\Rightarrow A+B=60^\circ \quad ...(1)$$

$$\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}=\tan 30^\circ\Rightarrow A-B=30^\circ \quad ...(2)$$

Adding (1) and (2) :

$$2A=90^\circ\Rightarrow A=45^\circ$$

Putting $A=45^\circ$ in (1) :

$$45^\circ+B=60^\circ\Rightarrow B=15^\circ$$

Hence $A=45^\circ$ and $B=15^\circ$. (Check: $A>B$ ✓)

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: B-4 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.2 सिद्ध कीजिए कि $(\sin\theta+\text{cosec}\,\theta)^2+(\cos\theta+\sec\theta)^2=7+\tan^2\theta+\cot^2\theta$।

Q.2 Prove that $(\sin\theta+\text{cosec}\,\theta)^2+(\cos\theta+\sec\theta)^2=7+\tan^2\theta+\cot^2\theta$.

हल :

बायाँ पक्ष / L.H.S. : वर्ग का प्रसार करने पर

$$=\sin^2\theta+2\sin\theta\,\text{cosec}\,\theta+\text{cosec}^2\theta+\cos^2\theta+2\cos\theta\sec\theta+\sec^2\theta$$

$\sin\theta\,\text{cosec}\,\theta=1$, $\cos\theta\sec\theta=1$ तथा $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ रखने पर :

$$=(\sin^2\theta+\cos^2\theta)+2+2+\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta=5+\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta$$

$\text{cosec}^2\theta=1+\cot^2\theta$ तथा $\sec^2\theta=1+\tan^2\theta$ रखने पर :

$$=5+1+\cot^2\theta+1+\tan^2\theta=7+\tan^2\theta+\cot^2\theta=\text{R.H.S.}$$

इति सिद्धम्।

Solution :

L.H.S. : expanding the squares

$$=\sin^2\theta+2\sin\theta\,\text{cosec}\,\theta+\text{cosec}^2\theta+\cos^2\theta+2\cos\theta\sec\theta+\sec^2\theta$$

Using $\sin\theta\,\text{cosec}\,\theta=1$, $\cos\theta\sec\theta=1$ and $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$:

$$=(\sin^2\theta+\cos^2\theta)+2+2+\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta=5+\text{cosec}^2\theta+\sec^2\theta$$

Using $\text{cosec}^2\theta=1+\cot^2\theta$ and $\sec^2\theta=1+\tan^2\theta$:

$$=5+1+\cot^2\theta+1+\tan^2\theta=7+\tan^2\theta+\cot^2\theta=\text{R.H.S.}$$

Hence proved.

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: B-4 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.3 सिद्ध कीजिए कि $\frac{\cos A-\sin A+1}{\cos A+\sin A-1}=\text{cosec } A+\cot A$ ।

Q.3 Prove that $\frac{\cos A-\sin A+1}{\cos A+\sin A-1}=\text{cosec } A+\cot A.$

हल :

बायें पक्ष के अंश तथा हर को $\sin A$ से भाग देने पर :

$$\text{L.H.S.}=\frac{\cot A-1+\text{cosec } A}{\cot A+1-\text{cosec } A}$$

अंश में $1=\text{cosec}^2 A-\cot^2 A$ रखने पर :

$$=\frac{(\cot A+\text{cosec } A)-(\text{cosec}^2 A-\cot^2 A)}{\cot A+1-\text{cosec } A}$$

$$=\frac{(\cot A+\text{cosec } A)-(\text{cosec } A+\cot A)(\text{cosec } A-\cot A)}{\cot A+1-\text{cosec } A}$$

$$=\frac{(\cot A+\text{cosec } A)\,[\,1-\text{cosec } A+\cot A\,]}{\cot A+1-\text{cosec } A}$$

$$=\cot A+\text{cosec } A=\text{R.H.S.}$$

इति सिद्धम् ।

Solution :

Dividing numerator and denominator of the L.H.S. by $\sin A$:

$$\text{L.H.S.}=\frac{\cot A-1+\text{cosec } A}{\cot A+1-\text{cosec } A}$$

Replacing $1=\text{cosec}^2 A-\cot^2 A$ in the numerator :

$$=\frac{(\cot A+\text{cosec } A)-(\text{cosec}^2 A-\cot^2 A)}{\cot A+1-\text{cosec } A}$$

$$=\frac{(\cot A+\text{cosec } A)-(\text{cosec } A+\cot A)(\text{cosec } A-\cot A)}{\cot A+1-\text{cosec } A}$$

$$=\frac{(\cot A+\text{cosec } A)\,[\,1-\text{cosec } A+\cot A\,]}{\cot A+1-\text{cosec } A}$$

$$=\cot A+\text{cosec } A=\text{R.H.S.}$$

Hence proved.

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: B-4 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.4 सिद्ध कीजिए : $\frac{\sin A-\cos A+1}{\sin A+\cos A-1}=\frac{1}{\sec A-\tan A}$ ।

Q.4 Prove that : $\frac{\sin A-\cos A+1}{\sin A+\cos A-1}=\frac{1}{\sec A-\tan A}$.

हल :

बायें पक्ष के अंश तथा हर को $\cos A$ से भाग देने पर :

$$\text{L.H.S.}=\frac{\tan A-1+\sec A}{\tan A+1-\sec A}$$

अंश में $1=\sec^2 A-\tan^2 A$ रखने पर :

$$=\frac{(\tan A+\sec A)-(\sec A+\tan A)(\sec A-\tan A)}{\tan A+1-\sec A}$$

$$=\frac{(\sec A+\tan A)\,[\,1-\sec A+\tan A\,]}{\tan A+1-\sec A}=\sec A+\tan A$$

अब $(\sec A+\tan A)(\sec A-\tan A)=\sec^2 A-\tan^2 A=1$, अतः $\sec A+\tan A=\frac{1}{\sec A-\tan A}$:

$$\text{L.H.S.}=\frac{1}{\sec A-\tan A}=\text{R.H.S.}$$

इति सिद्धम् ।

Solution :

Dividing numerator and denominator of the L.H.S. by $\cos A$:

$$\text{L.H.S.}=\frac{\tan A-1+\sec A}{\tan A+1-\sec A}$$

Replacing $1=\sec^2 A-\tan^2 A$ in the numerator :

$$=\frac{(\tan A+\sec A)-(\sec A+\tan A)(\sec A-\tan A)}{\tan A+1-\sec A}$$

$$=\frac{(\sec A+\tan A)\,[\,1-\sec A+\tan A\,]}{\tan A+1-\sec A}=\sec A+\tan A$$

Since $(\sec A+\tan A)(\sec A-\tan A)=\sec^2 A-\tan^2 A=1$, we get $\sec A+\tan A=\frac{1}{\sec A-\tan A}$:

$$\text{L.H.S.}=\frac{1}{\sec A-\tan A}=\text{R.H.S.}$$

Hence proved.